

Information and Communication Technology

2025/11/21
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- Answer: 2)**

Statement / ප්‍රකාශය A

Statement / ଟିପ୍ପଣୀ B

Statement / ප්‍රකාශය C

එම නිසා, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) C පමණි.

2. Which machine was not invented in the mechanical era?
යාන්ත්‍රික යුගයේ සොයා නොගත් යන්ත්‍රය කුමක්ද?

- 1) Napier's bone / නේපියර්ගේ ඇන් දළ තිරු
- 2) MARK I
- 3) Slide rule / ස්ලයිඩ් රූල්
- 4) Adding machine / ආකලන යන්ත්‍රය
- 5) Stepped reckoner / පියවර ගණකය

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The mechanical era (1450 - 1840) consisted of devices that relied purely on mechanical components like gears and levers.

යාන්ත්‍රික යුගය (1450 - 1840) සමන්විත වූයේ ගියර් සහ ලීවර වැනි යාන්ත්‍රික සංරචක මත සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පැවති උපාංග වලින්ය.

Option / විකල්පය 1)

A manually operated mechanical device for multiplication. From the Mechanical Era.

ගුණ කිරීම සඳහා අත්යුරු ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන යාන්ත්‍රික උපකරණයකි. යාන්ත්‍රික යුගයේ වේ.

Option / විකල්පය 2)

An electromechanical computer, not purely mechanical, not from the Mechanical Era.

විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික පරිගණකයකි, සම්පූර්ණයෙන්ම යාන්ත්‍රික නොවේ, යාන්ත්‍රික යුගයේ නොවේ.

Option / විකල්පය 3)

A mechanical analog computing device. From the Mechanical Era.

යාන්ත්‍රික ප්‍රතිසම පරිගණක උපාංගයකි. යාන්ත්‍රික යුගයේ වේ.

Option / විකල්පය 4)

A mechanical arithmetic device. From the Mechanical Era.

යාන්ත්‍රික අංක ගණිත උපකරණයකි. යාන්ත්‍රික යුගයේ වේ.

Option / විකල්පය 5)

A mechanical calculator capable of multiplication and division. From the Mechanical Era

ගුණ කිරීමට සහ බෙදීමට හැකියාව ඇති යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රයකි. යාන්ත්‍රික යුගයේ වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. If the ASCII value of 'C' is 67, how can we represent the word 'LOGIC' in binary?

'C' හි ASCII අගය 67 නම්, ද්වීමය භාෂාවෙන් 'LOGIC' යන වචනය නිරූපණය කරන්නේ කෙසේද?

- 1) 01001100 01001111 01000111 01001001 01000011
- 2) 01001100 01001100 01000111 01001001 01000011
- 3) 01001110 01001111 01000111 01001001 01000011
- 4) 01001100 01001111 01001111 01001001 01000011
- 5) 01001100 01001111 01000111 01000000 01000011

Answer: 1)

To represent the word 'LOGIC' in binary, we'll need to convert each character to its ASCII value and then convert those ASCII values to binary.

ද්වීමය භාෂාවෙන් 'LOGIC' යන වචනය නිරූපණය කිරීම සඳහා, අපි සෑම අකුරක්ම එහි ASCII අගයට පරිවර්තනය කර පසුව එම ASCII අගයන් ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කළ යුතුය.

L - ASCII value = 76

2	76	
2	38	- 0
2	19	- 0
2	9	- 1
2	4	- 1
2	2	- 0
2	1	- 0
0		- 1

$$76_{10} = 1001100_2$$

G - ASCII value = 71

2	71	
2	35	- 1
2	17	- 1
2	8	- 1
2	4	- 0
2	2	- 0
2	1	- 0
0		- 1

$$71_{10} = 1000111_2$$

C - ASCII value = 67

2	67	
2	33	- 1
2	16	- 1
2	8	- 0
2	4	- 0
2	2	- 0
2	1	- 0
0		- 1

$$67_{10} = 1000011_2$$

O - ASCII value = 79

2	79	
2	39	- 1
2	19	- 1
2	9	- 1
2	4	- 1
2	2	- 0
2	1	- 0
0		- 1

$$79_{10} = 1001111_2$$

I - ASCII value = 73

2	73	
2	36	- 1
2	18	- 0
2	9	- 0
2	4	- 1
2	2	- 0
2	1	- 0
0		- 1

$$73_{10} = 1001001_2$$

Now, putting them together, the word 'LOGIC' in binary is:

දැන, ඒවා එකට කළවිට, ද්විමය භාෂාවෙන් 'LOGIC' යන වචනය:

01001100 01001111 01000111
01001001 01000011

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 1) වේ.

4. Use the numbers opposite the letters to make the marked parts smaller in the table below.

පහත වගුවෙහි දැක්වෙන සලකුණු කර ඇති කොටස් සුළු කිරීමට එම අක්ෂර වලට ප්‍රතිවිරුද්ධව තිබෙන සංඛ්‍යා භාවිතා කරන්න.

$$it + abc = ?$$

- 1) 50
- 2) 30
- 3) 20
- 4) 40
- 5) 10

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

+							
Base	1	2	3	4	5	6	+
a	2	3	4	5	6	7	
i	t	8	5	6	7	8	
c	h	f	16	7	8	9	
d	i	r	a	x	9	10	
e	j	o	b	s	8	11	
f	k	m	c	t	u	16	

First, let's carefully observe the table given above and read the question to understand it well.

පළමුව, ඉහත දක්වා ඇති වගුව හොඳින් නිරීක්ෂණය කර එය හොඳින් තේරුම් ගැනීමට ප්‍රයත්නය කියවා බලමු.

Here, the base corresponding to the numbers is shown in gray.

මෙහිදී අළු පාටින් දක්වා ඇත්තේ සංඛ්‍යා වලට අදාළ පාදය වේ.

After understanding the question and the table, to get the number corresponding to the words "it" and "abc", the numbers opposite to those words should be added together and that number should be converted from the corresponding base to decimal. The calculation relevant to this explanation is as follows.

ප්‍රශ්නය සහ වගුව අවබෝධ කරගත් පසු මෙම "it" සහ "abc" යන වචනයන්ට අදාළ සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීමට එම වචන වලට ප්‍රතිවිරුද්ධව ඇති සංඛ්‍යා එකට එකතු කර, එම සංඛ්‍යාව අදාළ පාදයෙන් දශමය බවට පරිවර්තනය කර ගත යුතුයි. මෙම පැහැදිලි කිරීමට අදාළ සුළු කිරීම පහත පරිදි වේ.

$$it = (5 + 6 + 7 + 8)_8$$

$$it = 26_8$$

$$abc = (5 + 4 + 3)_{16}$$

$$abc = 12_{16}$$

$$\therefore it = 26_8 + abc = 12_{16}$$

$$26_8 + 12_{16}$$

Convert into Decimal					
26 ₈			12 ₁₆		
2		6	1		2
8 ¹		8 ⁰	16 ¹		16 ⁰
16 + 6			16 + 2		
22 ₁₀			18 ₁₀		

$$\therefore 22 + 18 = 40$$

The correct answer is 4).

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 4) වේ.

5. What is the answer of the addition given below?
පහත දක්වා ඇති එකතු කිරීමේ පිළිතුර කුමක්ද?

$$6B_{16} + 10111_2 = \dots\dots\dots$$

- 1) 220 2) 83₁₆ 3) 202₈ 4) 84₁₆ 5) 102₈

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First, let's convert the hexadecimal value into binary.

පළමුව, අඩි දශමය අගය ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

6B ₁₆							
6				B (11)			
0	1	1	0	1	0	1	1
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
01101011 ₂							

Since 10111₂ is already given in binary, let's do the calculation.

10111₂ දැනටමත් ද්වීමය ලෙස ලබා දී ඇති බැවින්, අපි ගණනය කරමු.

$$\begin{array}{r}
 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 + \quad \quad \quad 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\
 \hline
 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0
 \end{array}$$

Then, let's convert the hexadecimal value into binary.
පසුව, ද්වීමය අගය අෂ්ටමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

10000010 ₂								
0	1	0	0	0	0	0	1	0
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
-	2	-	-	-	-	-	2	-
2			0			2		
202 ₈								

10000010₂ octal conversion is 202₈ / 10000010₂ හි අෂ්ටමය නිරූපණය 202₈ වේ.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.